

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ-----	2
ВВЕДЕНИЕ-----	3
1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ-----	5
1.1 Характеристика предметной области информационной поддержки молодых специалистов-----	5
1.2 Постановка задачи-----	9
1.3 Обзор существующих систем-аналогов-----	12
1.4 Анализ требований к разрабатываемому веб-приложению-----	15
1.5 Обоснование выбора технологического стека-----	18
1.5.1 Обоснование выбора архитектуры и сервера-----	21
1.5.2 Обоснование выбора СУБД-----	22
2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ-----	24
2.1 Функциональная модель-----	24
2.1.1 Диаграмма вариантов использования-----	26
2.1.2 Диаграмма активности-----	28
2.1.3 Диаграмма последовательности-----	29
2.2 Проектирование структуры базы данных-----	30
2.3 Архитектура программного решения-----	33
2.4 Тестирование программного продукта-----	36
3 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ-----	40
4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ-----	48
4.1 Расчет прогнозируемой цены программного продукта-----	48
4.2 Расчет капитальных вложений-----	50
4.3 Расчет экономического эффекта-----	51
4.4 Техничко-экономические показатели-----	52
5 РАЗДЕЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА-----	54
5.1 Организация режимов труда и отдыха при работе с ПК-----	54
5.2 Травматизм на производстве. Оказание первой помощи при несчастных случаях-----	56
ЗАКЛЮЧЕНИЕ-----	60
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ-----	62
ПРИЛОЖЕНИЕ А-----	63

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

API - программный интерфейс приложения, используемый фронтендом для обмена данными с сервером.

БД - база данных, хранящая пользователей, организации, новости, документы, теги, инциденты и уведомления.

РБ - Республика Беларусь.

СУБД - система управления базами данных.

UI - пользовательский интерфейс веб-приложения.

UX - пользовательский опыт при выполнении рабочих сценариев.

CRUD - набор операций создания, чтения, изменения и удаления данных.

FK - внешний ключ реляционной базы данных.

PK - первичный ключ реляционной базы данных.

ВВЕДЕНИЕ

Основанием для выполнения дипломного проекта является задание, выданное учащейся Кукурис Софье Денисовне, группа 471, по теме «Разработка веб-портала для информационной поддержки специалиста» [1]. Оформление пояснительной записки принято по методическим указаниям к дипломному проектированию [2], а экономическая часть выполнена на базе отдельной методики расчета затрат и эффективности [3].

При подготовке текстовой документации учитывались требования к структуре отчетных документов [4], общие правила оформления текстовых документов [5] и обозначения, применяемые при описании алгоритмов, программ, данных и систем [6]. Раздел по охране труда опирается на нормы трудового законодательства Республики Беларусь [7], положения законодательства об охране труда [8] и санитарные требования к условиям работы с персональными электронно-вычислительными машинами [9].

Технологическая часть проекта связана с современным стеком веб-разработки: пользовательский интерфейс построен с учетом документации React [10], сборка и запуск фронтенда рассматриваются по документации Vite [11], типизация клиентского кода соотнесена с материалами TypeScript [12]. Для базовых технологий интерфейса использованы справочные материалы HTML [13], CSS [14] и JavaScript [15].

Серверная часть проекта описывается через принципы разработки PHP-приложений [16] и проектирования реляционных структур данных в MySQL [17]. Отдельное внимание уделено проверке прав доступа и защите пользовательских действий, поэтому при формулировании требований учитывались рекомендации OWASP ASVS [18]. Диаграммы практического раздела оформлялись с учетом подходов, используемых в PlantUML [19].

Цифровизация образовательной и организационной среды делает особенно заметной проблему доступности актуальных сведений для специалиста, который только входит в профессиональную деятельность. Молодому сотруднику приходится одновременно ориентироваться в нормативных требованиях, внутренних документах организации, новостях, методических материалах и каналах обратной связи. Если эти сведения размещены в разных местах, информационная поддержка становится случайной и зависит от личных контактов, а не от устойчивой системы.

Дипломный проект посвящен разработке веб-портала «ПрофБаза». Платформа предназначена для информационной поддержки специалиста через новости, базу знаний, документы организаций, личный кабинет, уведомления и механизм фиксации инцидентов. Проект ориентирован на условия Республики Беларусь, поэтому в пояснительной записке рассматриваются белорусские

нормы, белорусская система оценивания и организационная модель, пригодная для учреждений образования и смежных профессиональных площадок.

Актуальность работы определяется необходимостью создать единое информационное пространство, где пользователь получает не абстрактные публикации, а материалы с учетом роли, организации и профессионального направления. Для этого в проекте предусмотрены роли пользователя, редактора, администратора организации и суперадминистратора, а также различаются глобальные и локальные теги. Глобальные теги помогают связывать новости и базу знаний, локальные теги используются внутри конкретной организации и влияют на документы, кабинет и инциденты.

Цель дипломного проекта состоит в разработке веб-портала, обеспечивающего централизованную информационную поддержку специалиста, управление публикациями, доступ к документам организации, взаимодействие пользователей и администрирование ролей. Для достижения цели необходимо проанализировать предметную область, сформулировать требования, спроектировать базу данных, описать архитектуру решения, реализовать ключевые пользовательские сценарии и проверить их работоспособность.

Объектом исследования является процесс информационного сопровождения специалиста в организации. Предметом исследования является веб-платформа, объединяющая контент, справочники, пользователей, документы, уведомления и административные инструменты. Практическая значимость проекта состоит в том, что разработанное решение может быть адаптировано под учреждения образования, методические объединения и организации, где требуется управляемое распространение профессиональной информации.

В пояснительной записке последовательно рассматриваются аналитические основания разработки, практическое проектирование, руководство пользователя, экономическая оценка и вопросы охраны труда. Такой порядок позволяет показать не только интерфейс портала, но и внутреннюю логику системы: от ролей и требований до структуры данных, тестирования и оценки эффективности внедрения.

1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1 Характеристика предметной области информационной поддержки молодых специалистов

Для молодого специалиста информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если преподавателя или наставника вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для редактора информационного портала критично получать предложения новостей от пользователей и не публиковать непроверенные материалы; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда администратора организации работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с админ-панель организации, участники, заявки, документы и уведомления.

Для суперадминистратора информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно поддерживать целостность всей платформы, роли пользователей и глобальные справочники. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через глобальная админ-панель, роли, организации, теги и настройки, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если молодого специалиста вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для

преподавателя или наставника критично отслеживать изменения в расписании, видеть методические документы и фиксировать проблемные ситуации; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда редактора информационного портала работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с очередью модерации, статусы заявок, возможность правки и отклонения.

Для администратора организации информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно управлять участниками, заявками, локальными справочниками и доступом к документам. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через админ-панель организации, участники, заявки, документы и уведомления, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если суперадминистратора вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария глобальная админ-панель, роли, организации, теги и настройки.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для молодого специалиста критично быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда преподавателя или наставника работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Для редактора информационного портала информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно получать предложения новостей от пользователей и не публиковать непроверенные материалы. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через очередь модерации, статусы заявок, возможность правки и отклонения, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если администратора организации вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации.

Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария админ-панель организации, участники, заявки, документы и уведомления.

Информационная поддержка молодого специалиста в учреждении образования или иной организации включает несколько слоев. Первый слой связан с общедоступной информацией: новостями, объявлениями, справочными материалами и инструкциями. Второй слой зависит от принадлежности к организации: внутренние документы, локальные методические материалы, уведомления, правила участия и рабочие сообщения. Третий слой связан с конкретной ролью пользователя, поскольку редактору, администратору и обычному сотруднику нужны разные действия.

Для Республики Беларусь особенно важно учитывать локальные нормы образовательной среды. Например, в журнале и пользовательских сценариях нельзя ориентироваться на пятибалльную систему, если проект описывает белорусскую модель оценивания. Такой пример показывает общий принцип: система не должна механически копировать чужие справочники, формулировки и нормативные ссылки, а должна быть адаптирована к реальному контексту применения.

Портал «ПрофБаза» решает задачу не через один большой раздел, а через набор связанных подсистем. Новости отвечают за актуальные публикации, база знаний - за устойчивые материалы, организация - за локальные документы, кабинет - за персонализированное состояние пользователя, инциденты - за фиксацию проблемных ситуаций, а администрирование - за контроль ролей и доступа.

При проектировании блока «информационная поддержка молодых специалистов» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «информационная поддержка молодых специалистов» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «информационная поддержка молодых специалистов» должен быть связан с серверными данными, а не

зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «информационная поддержка молодых специалистов» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «информационная поддержка молодых специалистов» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «информационная поддержка молодых специалистов» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «информационная поддержка молодых специалистов» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «информационная поддержка молодых специалистов» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем

наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «информационная поддержка молодых специалистов» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «информационная поддержка молодых специалистов» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

1.2 Постановка задачи

Необходимо разработать веб-портал, который позволит пользователю получать актуальную информацию, работать с материалами организации и взаимодействовать с администрацией без перехода между разрозненными каналами. В рамках проекта под специалистом понимается пользователь, которому требуется регулярная профессиональная поддержка: новости, рекомендации, документы, уведомления, возможность предложить материал и обратиться к ответственным лицам через инцидент.

Функциональная задача включает регистрацию и вход, распределение ролей, просмотр новостей и базы знаний, предложение новости на проверку редактору, модерацию материалов, управление организациями, локальными тегами, документами и уведомлениями. Система должна предотвращать ложные состояния интерфейса: неавторизованный пользователь не должен видеть сохраненные материалы как реально сохраненные, а закрытые страницы должны проверять права доступа до отображения рабочих действий.

Администратор организации должен управлять участниками и заявками, изменять и удалять локальные теги, вести разделы документов и рассылать уведомления. Суперадминистратор отвечает за глобальные роли, пользователей, организации, глобальные теги и общие настройки. Редактор получает ограниченную административную панель, где видит только функции, связанные с предложенными новостями и редакционной обработкой.

К нефункциональным задачам относятся удобство интерфейса, понятная обратная связь после действий, устойчивость к неполным данным, корректная

работа с временем и динамическими состояниями, а также возможность дальнейшего переноса локальных данных на сервер. Решение должно быть расширяемым, чтобы тестовые данные, созданные на фронтенде, могли быть заменены серверными таблицами без переписывания пользовательских сценариев.

Для молодого специалиста информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если преподавателя или наставника вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для редактора информационного портала критично получать предложения новостей от пользователей и не публиковать непроверенные материалы; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда администратора организации работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с админ-панель организации, участники, заявки, документы и уведомления.

Для суперадминистратора информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно поддерживать целостность всей платформы, роли пользователей и глобальные справочники. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через глобальная админ-панель, роли, организации, теги и настройки, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если молодого специалиста вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для преподавателя или наставника критично отслеживать изменения в расписании, видеть методические документы и фиксировать проблемные ситуации; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда редактора информационного портала работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с очередью модерации, статусы заявок, возможность правки и отклонения.

При проектировании блока «постановка задачи и границы проекта» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «постановка задачи и границы проекта» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «постановка задачи и границы проекта» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «постановка задачи и границы проекта» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «постановка задачи и границы проекта» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных

на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «постановка задачи и границы проекта» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «постановка задачи и границы проекта» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «постановка задачи и границы проекта» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

1.3 Обзор существующих систем-аналогов

Перед проектированием портала были рассмотрены типовые классы систем, которые частично решают задачу информационной поддержки. К таким системам относятся корпоративные порталы, электронные дневники, базы знаний, системы заявок и новостные сайты организаций. Ни один из этих классов в отдельности не закрывает весь сценарий «ПрофБазы», но каждый показывает полезные решения и ограничения.

Корпоративные порталы удобны для публикации документов и новостей, однако часто перегружены внутренними процедурами и плохо подходят для молодых специалистов, которым нужна понятная точка входа. Электронные дневники решают учебные задачи, но не ориентированы на редакционную модерацию, базу знаний и локальные профессиональные теги. Системы заявок хорошо фиксируют обращения, но обычно не связаны с новостями и методическими материалами.

В таблице 1.1 представлено сравнение систем-аналогов с позиции задач, которые решает веб-портал «ПрофБаза».

Таблица 1.1 – Сравнение систем-аналогов

Класс системы	Сильные стороны	Ограничения для проекта
Корпоративный портал	Новости, документы, общие разделы	Слабая персонализация и сложная настройка ролей
Электронный дневник	Учебные данные, расписание, доступ по ролям	Нет редакционной модерации и базы знаний для специалиста
База знаний	Структурированные статьи и поиск	Обычно нет организаций, уведомлений и инцидентов
Система заявок	Статусы обращений и контроль исполнения	Не решает публикацию новостей и справочных материалов
Новостной сайт	Публикация материалов и рубрикация	Нет личного кабинета и локальных прав доступа

Для молодого специалиста информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если преподавателя или наставника вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для редактора информационного портала критично получать предложения новостей от пользователей и не публиковать непроверенные материалы; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда администратора организации работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с админ-панель организации, участники, заявки, документы и уведомления.

Для суперадминистратора информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно поддерживать целостность всей платформы, роли пользователей и глобальные справочники. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через глобальная админ-панель, роли, организации, теги и настройки, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если молодого специалиста вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для преподавателя или наставника критично отслеживать изменения в расписании, видеть методические документы и фиксировать проблемные ситуации; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда редактора информационного портала работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с очередью модерации, статусы заявок, возможность правки и отклонения.

При проектировании блока «анализ систем-аналогов» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «анализ систем-аналогов» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «анализ систем-аналогов» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «анализ систем-аналогов» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому

в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «анализ систем-аналогов» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «анализ систем-аналогов» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

1.4 Анализ требований к разрабатываемому веб-приложению

Требования к веб-приложению разделены на функциональные, информационные, интерфейсные и требования безопасности. Такое разделение удобно, потому что портал одновременно является пользовательским сайтом, редакционной системой, организационным кабинетом и административным инструментом.

Функциональные требования описывают действия пользователей. Гость должен просматривать публичные новости и материалы, но не должен выполнять персональные действия. Авторизованный пользователь получает кабинет, может вступать в организацию, просматривать доступные документы, предлагать новости и создавать инциденты. Редактор работает с очередью предложенных новостей. Администратор организации управляет участниками, локальными тегами, документами и уведомлениями. Суперадминистратор контролирует всю платформу.

Информационные требования связаны с тем, что данные должны быть единообразными. Теги не должны вводиться произвольными строками, если от них зависит фильтрация материалов и инцидентов. Для глобальных тегов необходимо хранить единый справочник, используемый новостями и базой знаний. Для локальных тегов нужен справочник организации, который можно изменять и удалять с учетом уже связанных материалов.

Требования безопасности включают проверку прав на уровне маршрутов и действий. Нельзя полагаться только на то, что кнопка скрыта в интерфейсе. Если пользователь не вошел в систему, попытка открыть закрытую страницу должна привести к понятному перенаправлению или сообщению. Если

пользователь не имеет роли редактора, редакторская панель не должна показываться и не должна принимать действия.

В таблице 1.2 представлены основные требования к веб-приложению «ПрофБаза».

Таблица 1.2 – Основные требования к веб-приложению

Группа требований	Содержание требования	Результат выполнения
Авторизация	Регистрация, вход, выход, получение текущего пользователя	Персональные действия доступны только после входа
Роли	Пользователь, редактор, администратор организации, суперадминистратор	Интерфейс и API проверяют права
Новости	Просмотр, предложение, модерация, редактирование, удаление	Материалы проходят редакционный контроль
Теги	Глобальные и локальные справочники	Фильтрация не зависит от случайного ввода строк
Организации	Участники, заявки, документы, уведомления	Организационные данные управляются отдельно
Инциденты	Создание, статусы, связь с локальными тегами	Проблемные ситуации фиксируются и отслеживаются

Для молодого специалиста информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если преподавателя или наставника вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для редактора информационного портала критично получать предложения новостей от пользователей и не публиковать непроверенные материалы; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда администратора организации работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество

ошибок, особенно в функциях, связанных с админ-панелью организации, участники, заявки, документы и уведомления.

Для суперадминистратора информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно поддерживать целостность всей платформы, роли пользователей и глобальные справочники. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через глобальную админ-панель, роли, организации, теги и настройки, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если молодого специалиста вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для преподавателя или наставника критично отслеживать изменения в расписании, видеть методические документы и фиксировать проблемные ситуации; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда редактора информационного портала работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с очередью модерации, статусы заявок, возможность правки и отклонения.

При проектировании блока «требования к веб-приложению» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «требования к веб-приложению» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «требования к веб-приложению» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или

фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «требования к веб-приложению» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «требования к веб-приложению» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «требования к веб-приложению» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «требования к веб-приложению» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «требования к веб-приложению» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

1.5 Обоснование выбора технологического стека

Технологический стек проекта должен обеспечивать быструю разработку интерфейса, возможность запуска в локальной учебной среде и понятную

серверную часть. В текущей версии «ПрофБазы» фронтенд реализован на React с использованием Vite, а серверная часть описывается через PHP API и MySQL. Такой набор технологий соответствует учебному заданию и при этом позволяет строить достаточно современное приложение.

React выбран для клиентской части, потому что портал содержит много состояний: текущий пользователь, роль, выбранная организация, форма предложения новости, фильтры, теги, уведомления, административные вкладки. Компонентная модель облегчает разделение этих состояний на самостоятельные экраны. Vite используется как быстрый инструмент разработки и сборки, что удобно при постоянной проверке интерфейса.

PHP подходит для серверного API в условиях локального ХАМРР-окружения. Его можно запускать вместе с Apache и MySQL, а для хранения данных использовать phpMyAdmin. MySQL выбран как реляционная СУБД, потому что данные проекта имеют выраженные связи: пользователи, роли, организации, документы, новости, заявки на публикацию, инциденты и теги.

В таблице 1.3 представлено обоснование выбора основных технологий проекта.

Таблица 1.3 – Выбор технологического стека

Компонент	Выбранная технология	Обоснование
Клиентская часть	React, TypeScript	Компонентность, управляемые состояния, удобная типизация
Сборка	Vite	Быстрый запуск локального проекта и простая конфигурация
Сервер	PHP API	Совместимость с ХАМРР и учебным заданием
База данных	MySQL	Реляционная модель, внешние ключи, доступность phpMyAdmin
Интерфейс	HTML, CSS, JavaScript	Стандартная основа веб-приложения

Для молодого специалиста информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если преподавателя или наставника вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации.

Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для редактора информационного портала критично получать предложения новостей от пользователей и не публиковать непроверенные материалы; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда администратора организации работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с админ-панелью организации, участники, заявки, документы и уведомления.

Для суперадминистратора информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно поддерживать целостность всей платформы, роли пользователей и глобальные справочники. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через глобальную админ-панель, роли, организации, теги и настройки, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

При проектировании блока «технологический стек» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «технологический стек» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «технологический стек» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «технологический стек» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает

единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «технологический стек» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «технологический стек» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

1.5.1 Обоснование выбора архитектуры и сервера

Архитектура проекта разделяет клиентскую часть, серверный API и базу данных. Такое разделение важно для переноса локальных данных на backend. Фронтенд отвечает за отображение и пользовательские состояния, API - за проверку прав и сохранение данных, а СУБД - за целостность информации.

Серверная часть должна быть единственным источником истины для ролей, принадлежности к организации, статусов модерации и сохраненных действий. Это предотвращает ситуацию, когда интерфейс показывает сохраненную новость гостю или открывает страницу, доступную только авторизованному пользователю. В дипломном проекте такие проверки рассматриваются как обязательное условие корректной работы.

Выбор PHP API связан с возможностью развернуть проект в учебной среде XAMPP. При этом структура запросов строится так, чтобы в дальнейшем ее можно было расширить: добавить новые таблицы, вынести загрузку медиа, включить журналирование административных действий и усилить серверную валидацию.

При проектировании блока «архитектура и сервер» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «архитектура и сервер» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «архитектура и сервер» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «архитектура и сервер» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

1.5.2 Обоснование выбора СУБД

MySQL подходит для проекта благодаря реляционной природе предметной области. Пользователь связан с ролью и организацией, организация связана с документами, локальными тегами и заявками, новость связана с автором и глобальными тегами, а предложенная новость проходит отдельный жизненный цикл модерации.

Использование внешних ключей позволяет явно описать зависимости между сущностями. Это снижает риск появления «висящих» документов, инцидентов без организации или уведомлений без пользователя. Для учебного проекта важна и наглядность: таблицы можно проверять через phpMyAdmin, что упрощает демонстрацию работы backend.

Отдельное значение имеет разграничение глобальных и локальных тегов. В базе данных это удобнее хранить через признак области действия и связь с организацией. Тогда глобальные теги остаются едиными для новостей и базы знаний, а локальные могут различаться между организациями без конфликта названий.

При проектировании блока «выбор СУБД» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки,

система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «выбор СУБД» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «выбор СУБД» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «выбор СУБД» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

2 ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Функциональная модель

Функциональная модель проекта описывает, какие роли взаимодействуют с порталом и какие действия они выполняют. Для «ПрофБазы» важно не просто перечислить экраны, а показать рабочие переходы: пользователь получает доступ, выбирает организацию, работает с материалами, предлагает новость, а редактор или администратор принимает решение.

В практическом разделе рассматриваются диаграмма вариантов использования, диаграмма активности обработки предложенной новости и диаграмма последовательности публикации. Эти диаграммы отражают наиболее показательный сценарий портала: пользовательская инициатива проходит через проверку и превращается в опубликованный материал только после редакционного решения.

Для молодого специалиста информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если преподавателя или наставника вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для редактора информационного портала критично получать предложения новостей от пользователей и не публиковать непроверенные материалы; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда администратора организации работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с админ-панелью организации, участники, заявки, документы и уведомления.

При проектировании блока «функциональная модель» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если

пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «функциональная модель» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «функциональная модель» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «функциональная модель» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «функциональная модель» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «функциональная модель» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «функциональная модель» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «функциональная модель» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

2.1.1 Диаграмма вариантов использования

На рисунке 2.1 показана диаграмма вариантов использования веб-портала «ПрофБаза», сгруппированная по основным ролям системы.

Диаграмма вариантов использования ПрофБазы



Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования веб-портала «ПрофБаза»

Диаграмма показывает, что гость работает только с публичной частью портала, а персональные функции начинаются после авторизации. Пользователь может вести кабинет, просматривать документы организации, предлагать новость и работать с инцидентами. Редактор получает ограниченный набор действий, связанных с очередью предложенных новостей.

Администратор организации управляет локальной средой: участниками, заявками, локальными тегами, документами и уведомлениями. Суперадминистратор работает на уровне всей платформы и поддерживает пользователей, роли, организации, глобальные теги и настройки.

При проектировании блока «диаграмма вариантов использования» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если

пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «диаграмма вариантов использования» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «диаграмма вариантов использования» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «диаграмма вариантов использования» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

2.1.2 Диаграмма активности

На рисунке 2.2 представлена диаграмма активности для сценария предложения новости и ее последующей редакционной обработки.

Диаграмма активности обработки предложенной новости

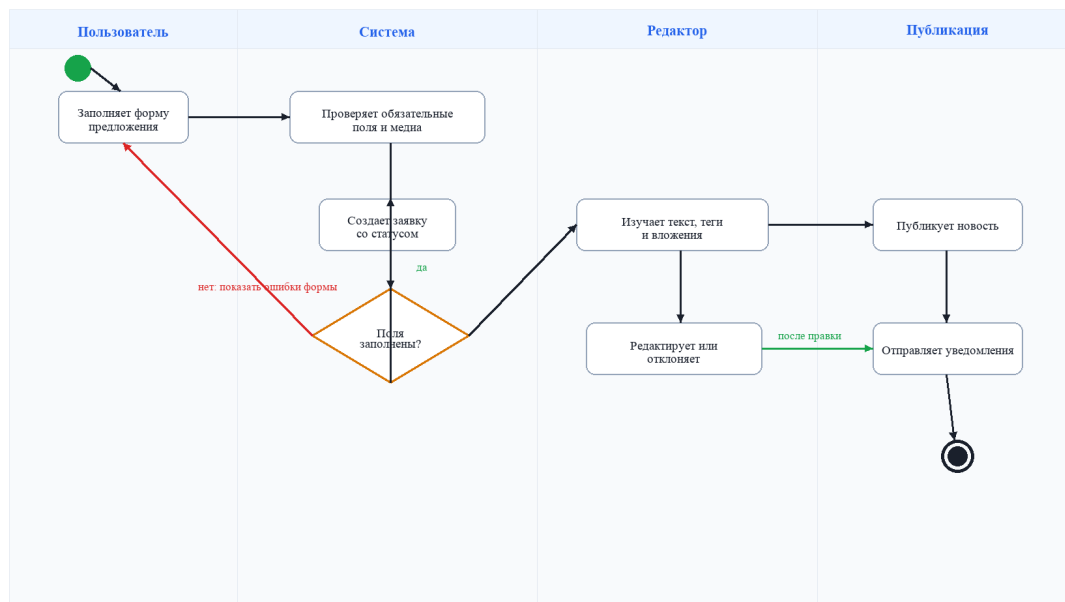


Рисунок 2.2 – Диаграмма активности обработки предложенной новости

Сценарий начинается с заполнения формы пользователем. Система проверяет обязательные поля и не должна молча сбрасывать введенные данные, если заголовок, содержание или медиа заполнены некорректно. После успешной проверки создается заявка со статусом ожидания.

Редактор получает материал в административной панели. Он может изучить текст, проверить теги, отредактировать содержимое, одобрить публикацию или отклонить предложение. Пользователь должен получить понятную обратную связь: отправлена ли новость на проверку, принята ли она редактором или отклонена с причиной.

При проектировании блока «диаграмма активности» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «диаграмма активности» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее

ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «диаграмма активности» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «диаграмма активности» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

2.1.3 Диаграмма последовательности

На рисунке 2.3 показана диаграмма последовательности, отражающая обмен между пользователем, фронтендом, серверным API, базой данных и редактором.



Рисунок 2.3 – Диаграмма последовательности публикации новости

Последовательность подчеркивает необходимость серверной фиксации статуса предложенной новости. Фронтенд не должен считать материал опубликованным до получения ответа API. База данных хранит заявку отдельно от опубликованных новостей, что позволяет модерировать материал без риска случайной публикации.

После решения редактора сервер обновляет статус заявки и при одобрении создает запись опубликованной новости. Такой подход позволяет вести историю модерации, показывать редактору очередь и не смешивать черновики пользователей с проверенными публикациями.

При проектировании блока «диаграмма последовательности» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «диаграмма последовательности» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «диаграмма последовательности» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «диаграмма последовательности» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

2.2 Проектирование структуры базы данных

База данных «ПрофБазы» строится вокруг нескольких групп сущностей: пользователи и доступ, контент и коммуникации, организации и справочники. Пользователь имеет роль и может быть связан с организацией. Организация содержит участников, локальные теги, документы и уведомления. Контентная часть включает новости, предложения новостей, инциденты и связанные теги.

Отдельная таблица предложенных новостей необходима для корректной модерации. Если пользователь отправляет материал, он не должен сразу попадать в общую ленту. Редактор получает заявку, проверяет ее и только

после этого переводит данные в опубликованную новость или отклоняет предложение.

Структура тегов проектируется с учетом двух областей действия. Глобальные теги используются в новостях и базе знаний, помогают объединять материалы по профессиональным направлениям. Локальные теги принадлежат организации и влияют на документы, кабинеты и инциденты, поэтому администратор организации должен иметь возможность их изменять и удалять.

На рисунке 2.4 представлена укрупненная структура базы данных, отражающая основные сущности и внешние ключи проекта.

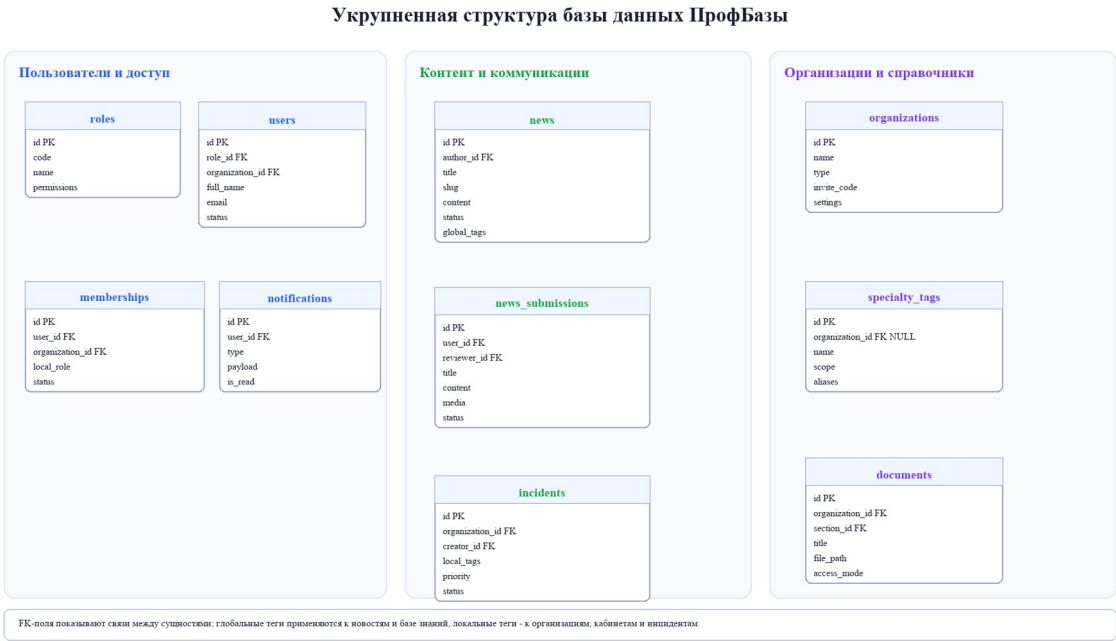


Рисунок 2.4 – Укрупненная структура базы данных «ПрофБаза»

В таблице 2.1 приведено назначение ключевых сущностей базы данных.

Таблица 2.1 – Назначение основных таблиц базы данных

Таблица	Назначение	Ключевые связи
users	Хранение учетных записей и статусов	roles, organizations, notifications
organizations	Описание организаций и настроек	users, documents, incidents, specialty_tags
news	Опубликованные новости портала	users, global_tags
news_submissions	Материалы, предложенные пользователями	users, news
documents	Файлы и шаблоны организации	organizations, document_sections
incidents	Проблемные ситуации и обращения	organizations, users, local_tags
specialty_tags	Глобальные и локальные теги	news, knowledge base, incidents

Для молодого специалиста информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если преподавателя или наставника вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для редактора информационного портала критично получать предложения новостей от пользователей и не публиковать непроверенные материалы; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда администратора организации работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с админ-панелью организации, участники, заявки, документы и уведомления.

При проектировании блока «структура базы данных» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «структура базы данных» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «структура базы данных» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться

backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «структура базы данных» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «структура базы данных» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «структура базы данных» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «структура базы данных» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «структура базы данных» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

2.3 Архитектура программного решения

Архитектура проекта реализует разделение ответственности между клиентской частью, серверным API и базой данных. Пользователь взаимодействует с React-интерфейсом, который отображает маршруты, формы, карточки материалов и административные вкладки. Серверный API отвечает за

авторизацию, получение текущего пользователя, обработку данных, проверку ролей и сохранение изменений.

Такое разделение особенно важно при переносе локальных данных на backend. Пока данные хранятся во фронтенде, интерфейс может создавать иллюзию выполненного действия. После переноса на сервер каждая операция должна подтверждаться ответом API, а состояние интерфейса должно обновляться только после успешного сохранения.

Клиентская часть не должна самостоятельно решать, имеет ли пользователь право на действие. Она может скрывать недоступные элементы для удобства, но финальное решение принимает сервер. Это относится к сохранению новостей, доступу к админ-панелям, управлению ролями, отправке уведомлений, удалению пользователей и редактированию локальных тегов.

На рисунке 2.5 показана архитектура программного решения с выделением клиентского, серверного и информационного уровней.



Рисунок 2.5 – Архитектура программного решения «ПрофБаза»

Для молодого специалиста информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если преподавателя или наставника вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации.

Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для редактора информационного портала критично получать предложения новостей от пользователей и не публиковать непроверенные материалы; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда администратора организации работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с админ-панелью организации, участники, заявки, документы и уведомления.

Для суперадминистратора информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно поддерживать целостность всей платформы, роли пользователей и глобальные справочники. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через глобальную админ-панель, роли, организации, теги и настройки, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

При проектировании блока «архитектура программного решения» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «архитектура программного решения» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «архитектура программного решения» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «архитектура программного решения» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска

информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «архитектура программного решения» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «архитектура программного решения» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

2.4 Тестирование программного продукта

Тестирование проекта выполняется по пользовательским сценариям. Главная задача проверки - смотреть на портал глазами пользователя и фиксировать не только технические ошибки, но и противоречивые состояния интерфейса. Если действие недоступно без входа, это должно быть видно сразу. Если новость отправлена на проверку, пользователь должен получить сообщение о результате отправки.

Особое внимание уделяется сценарию создания нового пользователя, вступления в организацию, назначения прав администратором, предложения новости, модерации материала редактором, редактирования и удаления публикаций, отправки уведомлений, блокировки и удаления пользователей. Такой сценарий проверяет почти все ключевые подсистемы проекта.

В таблице 2.2 представлены основные тестовые сценарии для проверки веб-портала.

Таблица 2.2 – Тестовые сценарии веб-портала

Сценарий	Ожидаемый результат	Критичный риск
Гость открывает закрытую страницу	Переход блокируется, предлагается вход	Доступ без авторизации
Пользователь отправляет пустую новость	Поля подсвечены, отправка не выполняется	Потеря обратной связи
Пользователь отправляет корректную новость	Появляется сообщение об отправке на проверку	Неясный статус заявки
Редактор открывает админ-панель	Видит только модерацию и редакционные действия	Лишние административные права

Администратор меняет локальный тег	Связанные документы и инциденты сохраняют корректную связь	Разрыв фильтрации
Суперадминистратор блокирует пользователя	Пользователь теряет возможность входа	Неисполненная блокировка

Для молодого специалиста информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если преподавателя или наставника вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для редактора информационного портала критично получать предложения новостей от пользователей и не публиковать непроверенные материалы; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда администратора организации работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с админ-панель организации, участники, заявки, документы и уведомления.

Для суперадминистратора информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно поддерживать целостность всей платформы, роли пользователей и глобальные справочники. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через глобальная админ-панель, роли, организации, теги и настройки, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если молодого специалиста вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации.

При проектировании блока «тестирование программного продукта» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «тестирование программного продукта» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «тестирование программного продукта» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «тестирование программного продукта» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «тестирование программного продукта» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «тестирование программного продукта» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «тестирование программного продукта» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «тестирование программного продукта» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

3 РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Руководство пользователя описывает основные действия в веб-портале «ПрофБаза». В качестве демонстрационной среды используется локальная версия проекта, запущенная на компьютере разработчика. Интерфейс построен так, чтобы пользователь мог перейти от публичной информации к персональным действиям через понятные разделы навигации.

В зависимости от роли пользователь видит разные элементы управления. Обычный пользователь работает с новостями, базой знаний, личным кабинетом и организацией. Редактор получает ограниченную административную панель для модерации предложенных материалов. Администратор организации управляет участниками и локальными данными. Суперадминистратор видит глобальные настройки платформы.

На рисунке 3.1 показана главная страница портала с основной навигацией и входом в ключевые разделы.

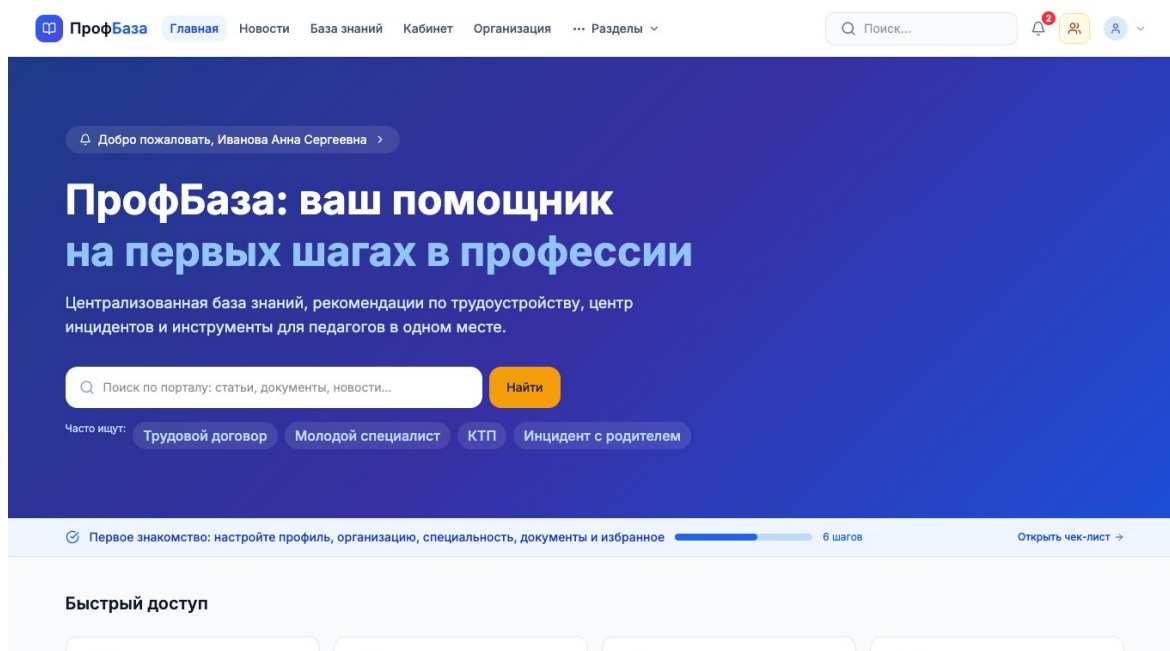


Рисунок 3.1 – Главная страница веб-портала

После выполнения действия система должна показать результат: успешное сохранение, отправку на проверку, ошибку заполнения или отсутствие прав. Такой принцип особенно важен для форм, связанных с новостями, организациями и инцидентами.

На рисунке 3.2 представлена форма входа и регистрации пользователя.

ПрофБаза

Всё необходимое для вашего профессионального пути — в одном месте

База знаний, инструменты педагога, правовые документы и поддержка в сложных ситуациях.

- 1 248 статей в базе знаний
- 94 сценария инцидентов
- 312 шаблонов документов
- 187 организаций на портале

Материалы портала носят справочный характер. Портал не

Добро пожаловать

Войдите в свой аккаунт, чтобы продолжить

Email
your@email.ru

Пароль

☐ Запомнить меня [Забыли пароль?](#)

Войти

Демо-аккаунты для тестирования ▼

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ

Продолжить через Google

Продолжить через Яндекс

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Рисунок 3.2 – Вход и регистрация пользователя

После выполнения действия система должна показать результат: успешное сохранение, отправку на проверку, ошибку заполнения или отсутствие прав. Такой принцип особенно важен для форм, связанных с новостями, организациями и инцидентами.

На рисунке 3.3 показан раздел новостей, где пользователь просматривает опубликованные материалы.

ПрофБаза Главная **Новости** База знаний Кабинет Организация ... Разделы ▼

Поиск...

Главная > Новости

Новости и полезные материалы

Публикации редакции ПрофБазы: адаптация, трудоустройство, педагогика, правовые источники и работа с организациями.

+ Предложить новость

Поиск по новостям, авторам и тегам

Все категории

Все специальности

Рекомендации в ленте

Подборка учитывает специализацию: общая, статус: опытный.

- Оплата труда и гарантии**
Повышение зарплаты в бюджетной сфере в 2025 году: что это меняет для работников образования
25 ноября 2025 г.
- Охрана труда и медосмотры**
Охрана труда при работе с офисным оборудованием: почему тема снова актуальна
28 апреля 2026 г.
- Оплата труда и гарантии**
Зарплата в 2026 году: как читать оперативные данные Белстата без поспешных выводов
31 марта 2026 г.

Цифровая среда и данные 26 мая 2026 г. [после входа](#) [персональные данные](#)

Рисунок 3.3 – Раздел новостей

После выполнения действия система должна показать результат: успешное сохранение, отправку на проверку, ошибку заполнения или

отсутствие прав. Такой принцип особенно важен для форм, связанных с новостями, организациями и инцидентами.

На рисунке 3.4 показана форма предложения новости на редакционную проверку.

The screenshot displays the 'ПрофБаза' website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Главная, Новости, База знаний, Кабинет, Организация, and Разделы. A search bar is located on the right. Below the navigation bar, the breadcrumb 'Главная > Новости' is visible. The main heading is 'Новости и полезные материалы', followed by a description: 'Публикации редакции ПрофБазы: адаптация, трудоустройство, педагогика, правовые источники и работа с организациями.' A green button labeled '+ Предложить новость' is positioned to the right. Below this is a light green box titled 'Предложить новость редакции' with the text: 'Материал не появится в ленте сразу. Редактор проверит текст, медиа, источники и опубликует его после модерации.' Underneath is a form with three tabs: 'Контент', 'Медиа', and 'Публикация'. The 'Публикация' tab is active, showing a 'Заголовок публикации' field and a 'Краткое описание' field. A 'Предпросмотр' button is located at the top right of the form area. The form also includes a text area for the publication content with instructions: 'Текст публикации. Используйте абзацы для структуры — каждая пустая строка создаёт новый параграф.'

Рисунок 3.4 – Предложение новости редакции

После выполнения действия система должна показать результат: успешное сохранение, отправку на проверку, ошибку заполнения или отсутствие прав. Такой принцип особенно важен для форм, связанных с новостями, организациями и инцидентами.

На рисунке 3.5 представлена редакторская административная панель с ограниченным набором действий.

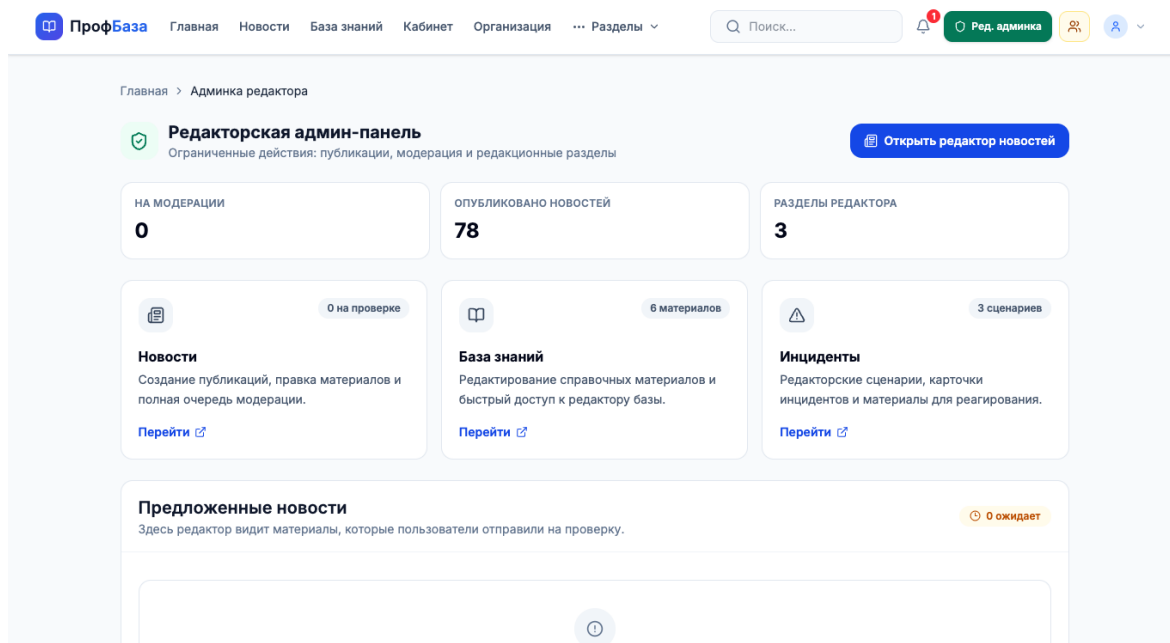


Рисунок 3.5 – Админ-панель редактора

После выполнения действия система должна показать результат: успешное сохранение, отправку на проверку, ошибку заполнения или отсутствие прав. Такой принцип особенно важен для форм, связанных с новостями, организациями и инцидентами.

На рисунке 3.6 показана страница организации с доступными документами и состоянием участия.

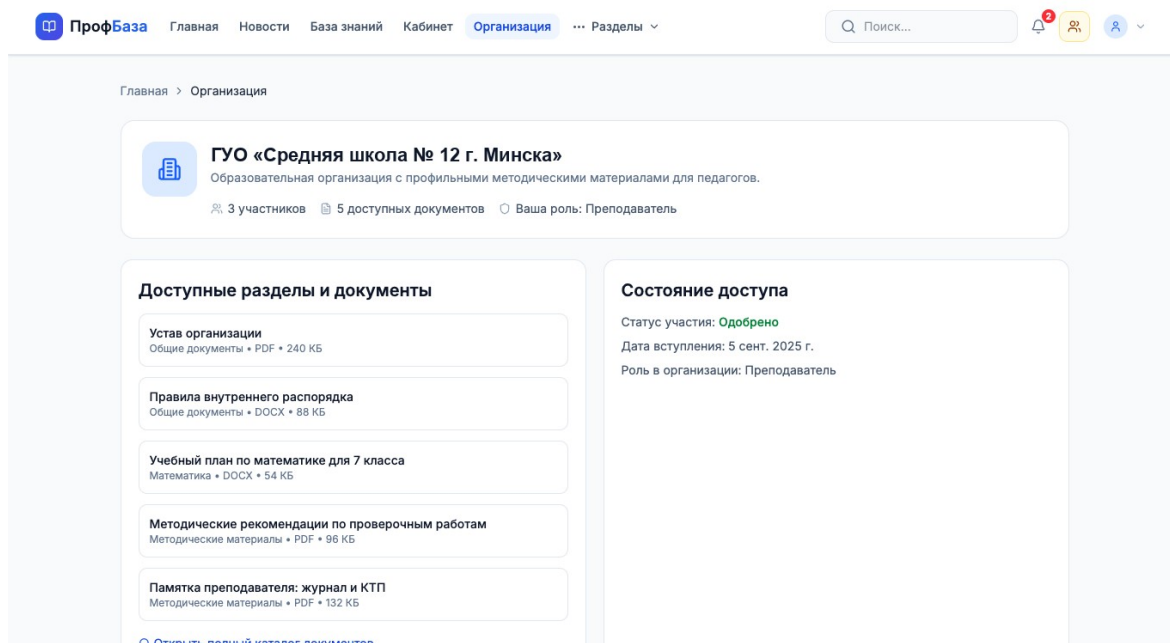


Рисунок 3.6 – Страница организации

После выполнения действия система должна показать результат: успешное сохранение, отправку на проверку, ошибку заполнения или отсутствие прав. Такой принцип особенно важен для форм, связанных с новостями, организациями и инцидентами.

На рисунке 3.7 показан личный кабинет пользователя с персональными данными и рабочими блоками.

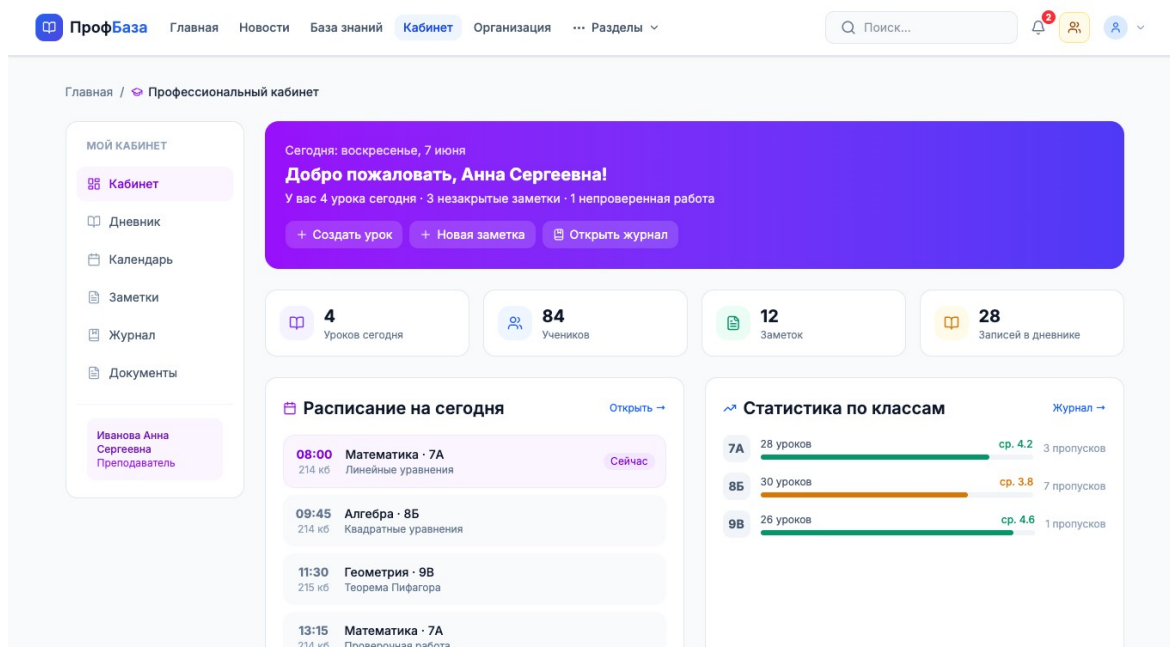


Рисунок 3.7 – Личный кабинет пользователя

После выполнения действия система должна показать результат: успешное сохранение, отправку на проверку, ошибку заполнения или отсутствие прав. Такой принцип особенно важен для форм, связанных с новостями, организациями и инцидентами.

На рисунке 3.8 представлен центр инцидентов для фиксации проблемных ситуаций.

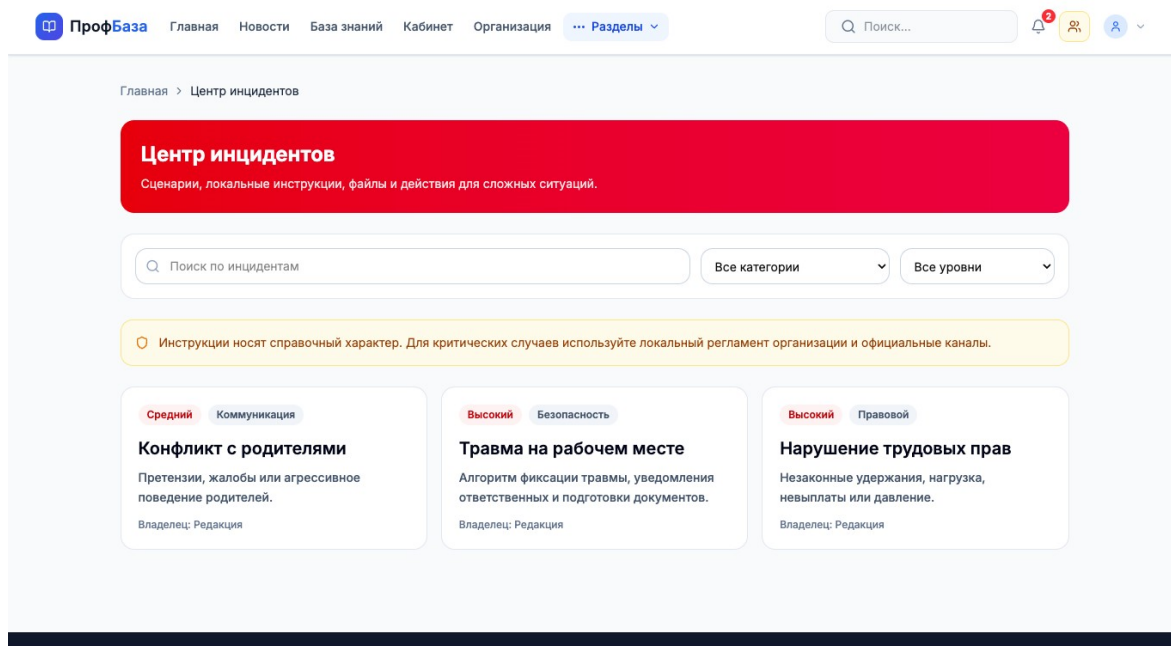


Рисунок 3.8 – Центр инцидентов

После выполнения действия система должна показать результат: успешное сохранение, отправку на проверку, ошибку заполнения или отсутствие прав. Такой принцип особенно важен для форм, связанных с новостями, организациями и инцидентами.

На рисунке 3.9 показана глобальная административная панель сайта.

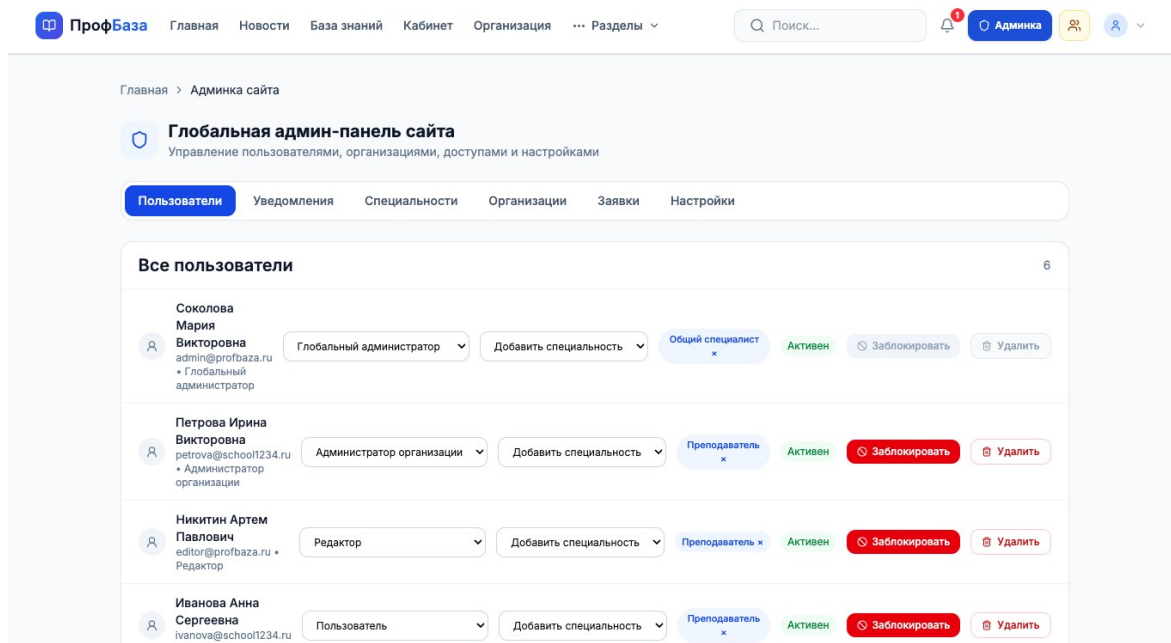


Рисунок 3.9 – Глобальная админ-панель сайта

После выполнения действия система должна показать результат: успешное сохранение, отправку на проверку, ошибку заполнения или

отсутствие прав. Такой принцип особенно важен для форм, связанных с новостями, организациями и инцидентами.

На рисунке 3.10 представлена административная панель организации.

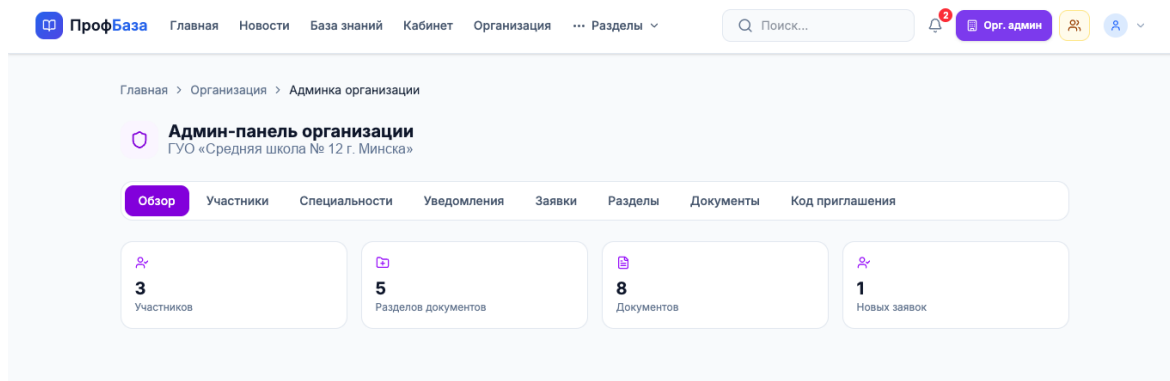


Рисунок 3.10 – Админ-панель организации

После выполнения действия система должна показать результат: успешное сохранение, отправку на проверку, ошибку заполнения или отсутствие прав. Такой принцип особенно важен для форм, связанных с новостями, организациями и инцидентами.

При проектировании блока «руководство пользователя» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «руководство пользователя» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «руководство пользователя» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «руководство пользователя» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому

в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «руководство пользователя» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «руководство пользователя» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «руководство пользователя» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «руководство пользователя» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Экономический раздел выполнен для оценки прогнозируемой цены программного продукта и эффективности его внедрения. Поскольку проект является учебным и не имеет фактического коммерческого бюджета, расчеты выполнены по обоснованным допущениям. В качестве валюты используется белорусский рубль.

Расчет учитывает трудоемкость разработки, оплату труда, отчисления, материалы, электроэнергию, накладные расходы, прибыль, налоги и капитальные вложения пользователя. Экономический эффект определяется через сокращение времени на поиск материалов, рассылку уведомлений, обработку заявок и подготовку информационных публикаций.

4.1 Расчет прогнозируемой цены программного продукта

Для расчета принимается трудоемкость разработки 360 часов, что соответствует 45 рабочим дням при восьмичасовом рабочем дне. В состав работ входят анализ требований, проектирование, разработка интерфейса, подготовка backend-структуры, тестирование, оформление документации и подготовка демонстрационных данных.

Среднемесячная тарифная ставка разработчика принимается равной 1800 руб. При условном количестве 21 рабочего дня среддневная ставка составляет 85,71 руб., а часовая ставка - 10,71 руб. Основная заработная плата за 360 часов равна 3857 руб. Дополнительная заработная плата принимается в размере 20 % от основной и составляет 771 руб.

Фонд оплаты труда равен 4628 руб. Отчисления в ФСЗН принимаются в размере 34 %, что составляет 1574 руб., а страховые взносы - 0,6 %, или 28 руб. Материалы и электроэнергия включают использование персонального компьютера, локального сервера, сети и расходных материалов; для расчета они приняты равными 115 руб.

В таблице 4.1 представлен расчет себестоимости и прогнозируемой цены программного продукта.

Таблица 4.1 – Расчет прогнозируемой цены программного продукта

Статья затрат	Расчет	Сумма, руб.
Основная заработная плата	$360 \text{ ч} \times 10,71$	3857
Дополнительная заработная плата	20 % от основной	771
Отчисления в ФСЗН	34 % от фонда оплаты труда	1574
Страховые взносы	0,6 % от фонда оплаты труда	28
Материалы и электроэнергия	Расчетное допущение	115
Накладные расходы	60 % от фонда оплаты труда	2777
Общехозяйственные	40 % от фонда оплаты труда	1851

расходы		
Производственная себестоимость	Сумма статей	10973
Коммерческие расходы	3 % от себестоимости	329
Прибыль	20 % от полной себестоимости	2260
НДС	20 % от цены без НДС	2706
Прогнозируемая цена	Итого	16237

На рисунке 4.1 показана структура расчетной цены программного продукта по основным группам затрат.

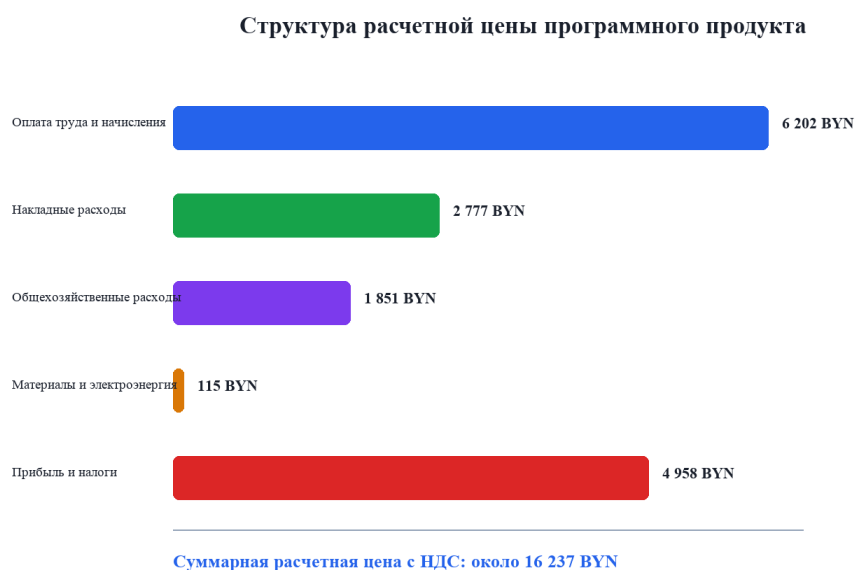


Рисунок 4.1 – Структура расчетной цены программного продукта

При проектировании блока «расчет прогнозируемой цены» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «расчет прогнозируемой цены» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «расчет прогнозируемой цены» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или

фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «расчет прогнозируемой цены» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

4.2 Расчет капитальных вложений

Капитальные вложения пользователя включают приобретение программного продукта, первичную настройку, обучение ответственных сотрудников и подготовку демонстрационных данных организации. Дополнительное серверное оборудование в расчете не предусматривается, так как внедрение может выполняться на имеющейся инфраструктуре или на арендованном виртуальном сервере.

Стоимость настройки и обучения принимается равной 850 руб. Эта сумма включает развертывание, создание организации, добавление администраторов, настройку локальных тегов, загрузку документов и инструктаж редактора. Общая величина капитальных вложений составляет 17087 руб.

В таблице 4.2 приведен расчет капитальных вложений на внедрение веб-портала.

Таблица 4.2 – Капитальные вложения на внедрение

Показатель	Сумма, руб.
Приобретение программного продукта	16237
Первичная настройка и обучение	850
Дополнительное оборудование	0
Итого капитальные вложения	17087

При проектировании блока «капитальные вложения» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «капитальные вложения» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее

ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «капитальные вложения» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

4.3 Расчет экономического эффекта

Экономический эффект от внедрения формируется за счет сокращения времени на поиск материалов, подготовку рассылок, обработку обращений и проверку публикаций. До внедрения эти действия выполняются через отдельные документы, мессенджеры и ручные списки. После внедрения значительная часть действий переносится в единый портал.

Принимается, что организация экономит 620 часов рабочего времени в год. Средняя стоимость часа специалиста с учетом организационных расходов принята равной 15,65 руб. Годовая экономия составляет 9703 руб. При капитальных вложениях 17087 руб. срок окупаемости равен 1,76 года.

В таблице 4.3 представлен расчет годового экономического эффекта.

Таблица 4.3 – Расчет годового экономического эффекта

Показатель	Значение
Экономия рабочего времени	620 ч/год
Стоимость часа с учетом расходов	15,65 руб.
Годовая экономия	9703 руб.
Капитальные вложения	17087 руб.
Срок окупаемости	1,76 года

При проектировании блока «экономический эффект» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «экономический эффект» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных,

публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «экономический эффект» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

4.4 Техничко-экономические показатели

Техничко-экономические показатели позволяют оценить не только стоимость разработки, но и практическую пользу от внедрения. Для «ПрофБазы» важны показатели снижения трудоемкости информационного сопровождения, сокращения времени реакции на обращения, повышения прозрачности модерации и уменьшения числа дублирующих каналов коммуникации.

Расчетный рост производительности информационной работы принимается равным 14 %. Значение основано на переходе от ручного поиска и рассылки материалов к централизованным разделам, уведомлениям и личным кабинетам. Дополнительным эффектом является снижение риска потери документов и публикации непроверенных материалов.

В таблице 4.4 представлены основные технико-экономические показатели проекта.

Таблица 4.4 – Техничко-экономические показатели проекта

Показатель	Значение
Трудоемкость разработки	360 ч
Прогнозируемая цена	16237 руб.
Капитальные вложения	17087 руб.
Годовой экономический эффект	9703 руб.
Срок окупаемости	1,76 года
Рост производительности информационной работы	14 %

При проектировании блока «техничко-экономические показатели» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «техничко-экономические показатели» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль

должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «технико-экономические показатели» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

5 РАЗДЕЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Раздел по охране труда выполнен по варианту 13. Для темы дипломного проекта наиболее значимы организация режимов труда и отдыха при работе с персональным компьютером, а также вопросы предупреждения производственного травматизма и оказания первой помощи. Разработка веб-портала связана с длительной работой за экраном, поэтому правильная организация рабочего места влияет на здоровье и устойчивость выполнения проекта.

5.1 Организация режимов труда и отдыха при работе с ПК

Работа разработчика веб-приложения относится к видам деятельности, при которых значительная часть времени проходит за персональным компьютером. Основные факторы нагрузки связаны со зрительным напряжением, статической позой, повторяющимися движениями кистей, интеллектуальным напряжением и необходимостью поддерживать внимание при отладке.

Рациональный режим труда и отдыха должен включать чередование периодов работы и коротких перерывов. При интенсивной работе за экраном целесообразно делать регламентированные перерывы, выполнять упражнения для глаз, менять положение тела и снижать непрерывную статическую нагрузку. Перерывы не являются потерей времени: они уменьшают вероятность ошибок и повышают устойчивость внимания.

Рабочее место должно обеспечивать правильное расположение монитора, клавиатуры и кресла. Экран располагается на расстоянии, позволяющем читать текст без наклона корпуса, верхняя граница экрана находится примерно на уровне глаз, клавиатура размещается так, чтобы предплечья оставались расслабленными. Освещение должно исключать блики и резкие контрасты.

Для дипломного проекта эти требования важны не формально. Разработка и тестирование «ПрофБазы» включают работу с кодом, документами, интерфейсами, таблицами и графическими материалами. Если режим труда нарушен, снижается качество проверки сценариев, возрастает риск пропустить ошибку в правах доступа или некорректное состояние интерфейса.

В таблице 5.1 представлены рекомендации по режиму труда и отдыха при работе с ПК.

Таблица 5.1 – Рекомендации по режиму труда и отдыха

Элемент режима	Рекомендация
Непрерывная работа	Ограничивать длительные периоды без перерыва
Короткие перерывы	Использовать для отдыха глаз и смены позы
Освещение	Исключать блики на экране и резкие

	контрасты
Рабочая поза	Поддерживать спину, располагать экран и клавиатуру удобно
Зрительная гимнастика	Периодически переводить взгляд на дальние объекты

Для молодого специалиста информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если преподавателя или наставника вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для молодого специалиста критично быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда преподавателя или наставника работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

При проектировании блока «режим труда и отдыха при работе с ПК» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «режим труда и отдыха при работе с ПК» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «режим труда и отдыха при работе с ПК» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «режим труда и отдыха при работе с ПК» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «режим труда и отдыха при работе с ПК» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «режим труда и отдыха при работе с ПК» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

5.2 Травматизм на производстве. Оказание первой помощи при несчастных случаях

Производственный травматизм представляет собой совокупность несчастных случаев, возникших при выполнении трудовых обязанностей или связанных с производственной средой. Для работ, связанных с использованием компьютера, наиболее вероятны травмы при нарушении электробезопасности, падения из-за неправильно организованных проходов, повреждения при перемещении оборудования и ухудшение состояния здоровья из-за длительного перенапряжения.

Профилактика травматизма включает исправность оборудования, безопасное размещение проводов, соблюдение правил электробезопасности, поддержание порядка на рабочем месте, достаточное освещение и инструктаж

работников. Любое техническое средство должно использоваться по назначению, а неисправности должны устраняться до начала работы.

При несчастном случае необходимо быстро оценить обстановку, прекратить воздействие опасного фактора, вызвать помощь и оказать первую помощь в пределах имеющихся навыков. При поражении электрическим током нельзя касаться пострадавшего до отключения питания или безопасного отделения от источника тока. При кровотечении требуется остановить кровь, при потере сознания - контролировать дыхание и обеспечить безопасное положение.

В условиях разработки программного продукта вопросы первой помощи кажутся удаленными от основной темы, однако они связаны с общей культурой безопасности. Рабочее место разработчика находится в реальной организации, где используются электроприборы, сетевое оборудование и офисная мебель. Поэтому знание порядка действий при несчастном случае является обязательным элементом подготовки специалиста.

В таблице 5.2 приведен общий порядок действий при несчастном случае.

Таблица 5.2 – Порядок действий при несчастном случае

Этап	Содержание действий
Оценка обстановки	Убедиться, что помощь не создает новой опасности
Устранение фактора	Отключить питание, убрать опасный предмет, освободить проход
Вызов помощи	Сообщить ответственным лицам и вызвать медицинскую помощь
Первая помощь	Остановить кровотечение, контролировать дыхание, обеспечить покой
Фиксация случая	Сообщить руководителю и оформить необходимые сведения

Для молодого специалиста информационная поддержка не сводится к хранению файлов. Пользователю важно быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления. В проекте «ПрофБаза» эта потребность закрывается через единый личный кабинет, база знаний, новости и документы организации, что делает портал рабочим инструментом, а не набором разрозненных страниц.

Практика использования подобных систем показывает, что слабым местом часто становится разрыв между публикацией материалов и реальными действиями пользователя. Если преподавателя или наставника вынужден проверять несколько источников, возрастает риск пропуска информации. Поэтому в «ПрофБазе» функции объединены вокруг сценария кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

Особенность предметной области заключается в том, что информация должна быть не только опубликована, но и адресована нужной группе. Для молодого специалиста критично быстро находить проверенные материалы, понимать локальные правила организации и не терять важные уведомления; из-за этого в проекте разделяются глобальные теги и локальные теги организации.

Важным требованием является доверие к данным. Когда преподавателя или наставника работает с разделами портала, система должна явно показывать статус доступа и результат действия. Такой подход уменьшает количество ошибок, особенно в функциях, связанных с кабинет, раздел документов, центр инцидентов и локальные теги.

При проектировании блока «травматизм и первая помощь» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «травматизм и первая помощь» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

С точки зрения сопровождения блок «травматизм и первая помощь» должен быть связан с серверными данными, а не зависеть от временных объектов фронтенда. Локальное состояние удобно для отображения формы или фильтра, но решение о доступе, сохранении и модерации должно подтверждаться backend. Это позволяет в дальнейшем наполнять проект большим массивом новостей, документов, пользователей и инцидентов без потери целостности.

Для пользователя блок «травматизм и первая помощь» ценен тогда, когда он уменьшает количество ручных действий. Вместо поиска информации в переписках, отдельных файлах и устных сообщениях специалист получает единый экран, где видит актуальные материалы и доступные команды. Поэтому в пояснительной записке функция рассматривается не как отдельная кнопка, а как часть сценария информационной поддержки.

В дипломном проекте блок «травматизм и первая помощь» рассматривается в белорусском контексте применения. Это влияет на терминологию, нормы, справочники, документы и ожидаемое поведение интерфейса. Система должна быть готова к замене демонстрационных данных

на реальные данные организаций Республики Беларусь, поэтому структура тегов, ролей и документов проектируется расширяемой.

При проектировании блока «травматизм и первая помощь» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В дипломном проекте разработан веб-портал «ПрофБаза», предназначенный для информационной поддержки специалиста. В процессе работы была рассмотрена предметная область, определены задачи пользователей и администраторов, обоснована необходимость разграничения ролей, модерации публикаций, организации базы знаний, документов, уведомлений, инцидентов и тегов.

В аналитическом разделе показано, что существующие классы систем решают только отдельные части задачи. Корпоративные порталы, базы знаний, новостные сайты и системы заявок полезны, но не объединяют весь сценарий поддержки молодого специалиста. Поэтому проект «ПрофБаза» строится как единая платформа, где пользовательские и административные действия связаны между собой.

В практическом разделе описаны функциональная модель, диаграммы вариантов использования, активности и последовательности, структура базы данных, архитектура программного решения и тестовые сценарии. Особое внимание уделено предотвращению некорректных состояний: закрытые разделы должны проверять авторизацию, редакторская панель должна быть доступна только редактору, а пользовательские действия должны сопровождаться понятной обратной связью.

В руководстве пользователя приведены основные экраны локальной версии портала: главная страница, вход и регистрация, новости, предложение новости, редакторская админ-панель, организация, кабинет, инциденты, глобальная и организационная админ-панели. Эти экраны демонстрируют, что портал охватывает как публичную часть, так и рабочие функции разных ролей.

Экономический раздел показал, что расчетная цена программного продукта составляет около 16237 руб., капитальные вложения на внедрение - 17087 руб., а срок окупаемости при принятых допущениях равен 1,76 года. Раздел по охране труда раскрывает требования к режиму работы с ПК и порядок действий при производственном травматизме.

Дальнейшее развитие проекта связано с полным переносом локальных данных на backend, расширением серверной валидации, наполнением базы реальными белорусскими справочниками, улучшением системы тегов и увеличением набора тестовых данных. Эти направления не меняют концепцию проекта, а усиливают его практическую применимость.

При проектировании блока «итоги дипломного проекта» важно учитывать не только наличие функции, но и путь пользователя до результата. В «ПрофБазе» это означает, что действие должно начинаться с понятного экрана, продолжаться через проверку данных и завершаться видимым статусом. Если

пользователь не понимает, что произошло после отправки формы или изменения настройки, система воспринимается как ненадежная даже при технически корректном сохранении данных.

Отдельное значение для блока «итоги дипломного проекта» имеет разграничение прав. В портале есть несколько ролей, и каждая роль должна видеть только те команды, которые действительно относятся к ее ответственности. Такой подход уменьшает риск случайного удаления данных, публикации непроверенного материала или изменения локального справочника пользователем, который не отвечает за организационные настройки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Задание на дипломный проект Кукурис С. Д. по теме «Разработка веб-портала для информационной поддержки специалиста».
2. Методические указания по выполнению дипломного проекта для учащихся специальности 2-40 01 01 «Программное обеспечение информационных технологий».
3. Методические указания по выполнению экономического раздела дипломного проекта.
4. СТБ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.
5. ГОСТ 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам.
6. ГОСТ 19.701-90. Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем.
7. Трудовой кодекс Республики Беларусь.
8. Закон Республики Беларусь «Об охране труда».
9. Санитарные нормы и правила Республики Беларусь, устанавливающие требования к условиям труда при работе с персональными электронно-вычислительными машинами.
10. React Documentation. URL: <https://react.dev/>.
11. Vite Documentation. URL: <https://vite.dev/guide/>.
12. TypeScript Documentation. URL: <https://www.typescriptlang.org/docs/>.
13. MDN Web Docs. HTML: HyperText Markup Language. URL: <https://developer.mozilla.org/>.
14. MDN Web Docs. CSS: Cascading Style Sheets. URL: <https://developer.mozilla.org/>.
15. MDN Web Docs. JavaScript. URL: <https://developer.mozilla.org/>.
16. PHP Manual. URL: <https://www.php.net/manual/>.
17. MySQL 8.4 Reference Manual. URL: <https://dev.mysql.com/doc/>.
18. OWASP Application Security Verification Standard. URL: <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>.
19. PlantUML Language Reference Guide. URL: <https://plantuml.com/>.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ФРАГМЕНТ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ WEB-ПОРТАЛА «ПРОФБАЗА»

```
CREATE TABLE roles (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    code VARCHAR(64) NOT NULL UNIQUE,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    permissions JSON NULL  
);  
  
CREATE TABLE users (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    role_id INT NOT NULL,  
    organization_id INT NULL,  
    full_name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
    password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,  
    status VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT 'active',  
    api_token VARCHAR(128) NULL,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (role_id) REFERENCES roles(id)  
);  
  
CREATE TABLE organizations (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    type VARCHAR(64) NOT NULL,  
    invite_code VARCHAR(64) NULL,  
    settings JSON NULL  
);  
  
CREATE TABLE specialty_tags (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    organization_id INT NULL,  
    name VARCHAR(255) NOT NULL,  
    scope ENUM('global','local') NOT NULL,  
    aliases JSON NULL,  
    FOREIGN KEY (organization_id) REFERENCES organizations(id)  
);  
  
CREATE TABLE news_submissions (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    user_id INT NOT NULL,  
    reviewer_id INT NULL,  
    title VARCHAR(255) NOT NULL,  
    content TEXT NOT NULL,  
    media JSON NULL,  
    status ENUM('pending','approved','rejected') NOT NULL DEFAULT 'pending',  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id),  
    FOREIGN KEY (reviewer_id) REFERENCES users(id)  
);  
  
CREATE TABLE incidents (  
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    organization_id INT NOT NULL,
```

```

    creator_id INT NOT NULL,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    description TEXT NOT NULL,
    local_tags JSON NULL,
    priority VARCHAR(32) NOT NULL,
    status VARCHAR(32) NOT NULL,
    resolution TEXT NULL,
    FOREIGN KEY (organization_id) REFERENCES organizations(id),
    FOREIGN KEY (creator_id) REFERENCES users(id)
);

CREATE TABLE documents (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    organization_id INT NOT NULL,
    section_id INT NULL,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    file_path VARCHAR(500) NOT NULL,
    access_mode VARCHAR(64) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (organization_id) REFERENCES organizations(id)
);

CREATE TABLE document_sections (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    organization_id INT NOT NULL,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    sort_order INT NOT NULL DEFAULT 0,
    FOREIGN KEY (organization_id) REFERENCES organizations(id)
);

CREATE TABLE notifications (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    user_id INT NOT NULL,
    type VARCHAR(64) NOT NULL,
    title VARCHAR(255) NOT NULL,
    payload JSON NULL,
    is_read TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id)
);

```